

Tentu, mari kita bedah kode UIManager.cs ini secara mendalam.

Secara garis besar, **tujuan dari kelas ini** adalah untuk memisahkan logika pengaturan antarmuka pengguna (UI) dari logika utama aplikasi. Kelas ini bertugas mengelola status (hidup/mati) tombol-tombol dan mereset nilai slider (TrackBar) ke posisi awal. Ini adalah praktik pemrograman yang baik agar kode lebih rapi dan terorganisir.

Berikut adalah penjelasan rinci per bagian dan per baris:

1. Library dan Namespace

C#

```
using System.Collections.Generic;  
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace MiniPhotoshop.Helpers
```

- **using System.Collections.Generic;** Mengimpor pustaka untuk menggunakan koleksi data generik, seperti List<T>. Di sini digunakan untuk List<Control>.
- **using System.Windows.Forms;** Mengimpor pustaka utama untuk aplikasi Windows Forms. Ini memberikan akses ke tipe data UI seperti Control, TrackBar, dan Label.
- **namespace MiniPhotoshop.Helpers:** Mendefinisikan ruang lingkup kode. Kelas ini berada di dalam folder atau kategori Helpers (pembantu) di dalam proyek MiniPhotoshop.

2. Definisi Kelas dan Field (Variabel Member)

C#

```
public class UIManager  
{  
    private readonly List<Control> _managedControls;  
    private readonly TrackBar _trackBarBrightness;  
    private readonly Label _lblBrightnessValue;  
    private readonly TrackBar _trackBarBlackWhite;
```

- **public class UIManager:** Mendefinisikan kelas publik bernama UIManager yang bisa diakses oleh kelas lain.
- **private readonly ...:** Kata kunci ini berarti variabel tersebut hanya bisa diakses di dalam kelas ini (private) dan nilainya hanya bisa diisi satu kali saat kelas dibuat (readonly). Ini mencegah variabel terganti secara tidak sengaja.
- **List<Control> _managedControls:** Sebuah daftar (List) yang berisi sekumpulan kontrol UI umum (tombol, checkbox, dll) yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan secara bersamaan.
- **TrackBar _trackBarBrightness:** Variabel untuk menyimpan referensi ke slider pengatur kecerahan.
- **Label _lblBrightnessValue:** Variabel untuk menyimpan referensi ke teks label yang menampilkan angka kecerahan.
- **TrackBar _trackBarBlackWhite:** Variabel untuk menyimpan referensi ke slider efek hitam-putih (threshold).

3. Constructor (Metode Pembangunan)

C#

```
public UIManager(List<Control> controlsToManage,
    TrackBar trackBarBrightness,
    Label lblBrightnessValue,
    TrackBar trackBarBlackWhite)
{
    _managedControls = controlsToManage;
    _trackBarBrightness = trackBarBrightness;
    _lblBrightnessValue = lblBrightnessValue;
    _trackBarBlackWhite = trackBarBlackWhite;
}
```

- **public UIManager(...):** Ini adalah **Constructor**. Metode ini dipanggil pertama kali saat kita membuat objek new UIManager().
 - **Parameter:** Di dalam kurung, kelas ini meminta komponen-komponen UI yang ada di Form utama (MainForm) untuk dikirimkan ke sini.
 - **Isi Method:** Kode di dalamnya (_managedControls = controlsToManage; dst.) menghubungkan variabel internal kelas (field) dengan komponen UI asli yang dikirim dari Form utama.
-

4. Method: EnableTools & DisableTools

C#

```
public void EnableTools()
{
    SetControlsEnabled(true);
}
```

```
public void DisableTools()
{
    SetControlsEnabled(false);
}
```

- **public void EnableTools():** Metode publik yang bisa dipanggil dari luar untuk **mengaktifkan** semua alat. Ia memanggil fungsi pembantu SetControlsEnabled dengan parameter true.
- **public void DisableTools():** Metode publik untuk **menonaktifkan** semua alat (biasanya dipanggil saat belum ada gambar yang dimuat). Ia memanggil SetControlsEnabled dengan parameter false.

5. Method: ResetControls

C#

```
public void ResetControls()
{
    _trackBarBrightness.Value = 0;
    _lblBrightnessValue.Text = "Brightness: 0";
    _trackBarBlackWhite.Value = 2;
}
```

- **Tujuan:** Mengembalikan posisi slider dan teks ke kondisi awal (default).
- **_trackBarBrightness.Value = 0;** Mengatur posisi slider kecerahan ke tengah (0).
- **_lblBrightnessValue.Text = "Brightness: 0";** Memperbarui teks label agar sesuai dengan nilai slider.

- **_trackBarBlackWhite.Value = 2;** Mengatur slider hitam-putih ke nilai default tertentu (dalam kasus ini, programmer memilih angka 2 sebagai standar).

6. Method Private: SetControlsEnabled

C#

```
private void SetControlsEnabled(bool isEnabled)
{
    foreach (var control in _managedControls)
    {
        control.Enabled = isEnabled;
    }
}
```

- **private void ...:** Metode ini bersifat private, artinya hanya bisa digunakan oleh kelas UIManager itu sendiri (sebagai fungsi pembantu internal).
- **bool isEnabled:** Parameter yang menerima nilai true (hidup) atau false (mati).
- **foreach (var control in _managedControls):** Melakukan perulangan (looping) untuk setiap item yang ada di dalam daftar _managedControls.
- **control.Enabled = isEnabled;** Mengubah properti .Enabled milik kontrol tersebut sesuai parameter. Jika false, tombol akan menjadi abu-abu dan tidak bisa diklik.

Ringkasan Manfaat

Kode ini membuat Form utama (MainForm.cs) menjadi lebih bersih. Daripada menulis kode `button1.Enabled = true; button2.Enabled = true; ...` berulang kali di Form utama, Anda cukup memanggil `uiManager.EnableTools()` atau `uiManager.ResetControls()`.

Apakah Anda ingin saya menjelaskan bagaimana cara memanggil/menggunakan kelas ini di MainForm Anda?